

٣-١: مشتقات الاقترانات المثلثية

المرجع: كتاب الرياضيات للصف الثاني عشر العلمي - الصفحات ٢١-٢٥

المفاهيم الأساسية

- ج، جتا، ظا، قا، قتا، ظنا

القوانين

مشتقة جا(س) = جتا(س)

مشتقة جتا(س) = - جا(س)

مشتقة ظا(س) = قا^٢(س)

مشتقة قا(س) = قتا(س) ظا(س)

مشتقة قتا(س) = - قتا(س) ظنا(س)

مشتقة ظنا(س) = - قتا^٢(س)

أمثلة

مثال: 📌

ق(س) = جا(س^٢ + ١):
ق'(س) = ٢س جتا(س^٢ + ١)

مثال: 📌

ق(س) = س^٢ جتا(س):
ق'(س) = ٢س جتا(س) - س^٢ جا(س)

نقاط مهمة

- نها س ← $\frac{جا(س)}{س} = ١$
- مع المركبات استخدم قاعدة السلسلة

- السالب في مشتقات: جتا، قتا، ظتا